

1234

세상에 이런 분자가?
물성 기반 3D 분자 구조 예측 모델 개발

작품요약설명

기존 신물질 개발과정에서 원하는 물성을 가진 물질을 찾기 위해서는 수만가지의 경우의 수를 측정해야 한다. 따라서 분자 그래프 기반 GraphCVAE, GraphDiffusion 모델을 설계하고 QMugs 데이터셋으로 학습하여 물성 조건으로부터 원하는 물성의 분자 구조를 생성할 수 있는 모델을 개발하였다.

연구내용

탐구 동기 및 목표



기존의 신물질 개발 과정은 후보의 무작위 탐색

막대한 연구비와 대규모 인프라 필요

비효율적

물성을 바탕으로 분자 구조 예측

개발 기간·비용 획기적 단축

탐구 내용

분자 생성 파이프라인 설계



Graph CVAE 모델 설계

CVAE (Conditional VAE)

물성을 조건으로 사용

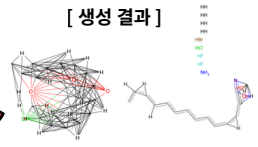
DFT_HOMO_ENERGY	HOMO 에너지
DFT_LUMO_ENERGY	LUMO 에너지
DFT_HOMO_LUMO_GAP	HOMO-LUMO 갭, 반응성
DFT_TOTAL_ENERGY	전체 에너지, 열역학적 안정성
DFT_DIPOLE_TOT	쌍극자 모멘트, 극성/무극성

bond_type	결합 종류	z	원자 번호
bond_stereo	결합 입체 구조	charge	형식 전하
dihedral	이면각	chirality	분자 비대칭 특성

[학습 결과]



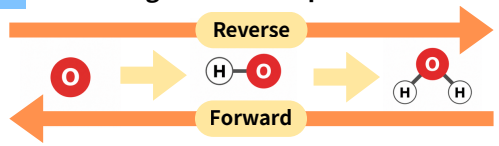
[생성 결과]



손실의 개선이 Validity의 개선으로 이어지지 않음 !!

Graph Diffusion 모델 설계

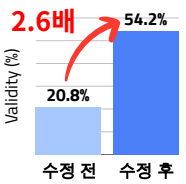
가 Absorbing Discrete Graph Diffusion



단계적 복원 과정을 통해 원자와 결합 간 상호의존성을 점진적으로 반영함으로써 구조적 일관성을 확보

나 성능 저하 원인 분석

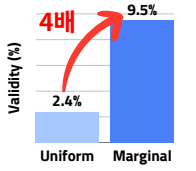
마스크 비율	원자 정확도	결합 정확도	무결합 정확도
10%	1.000	0.727	0.833
30%	0.893	0.615	0.891
50%	0.784	0.482	0.851
90%	0.770	0.149	0.958

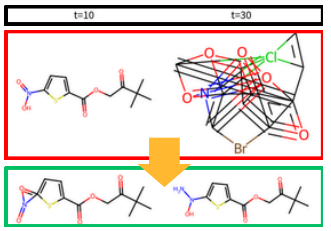


원자 예측보다는 결합 예측에서 문제가 발생

다 Noise Model 재설계

Uniform → Marginal

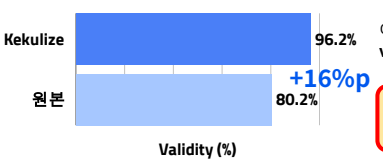




데이터 모델링 개선

아키텍쳐 수정과 noise model 개선 모두 실제 규모에서의 개선이 나타나지 않음 → 가설설정

가설: 분자 데이터의 방향족이라는 성질이 개별 결합 단위로 예측하는 분자 생성 모델에서는 적합하지 않을 것이다.

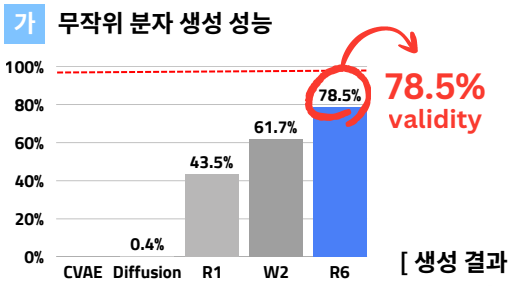


이론적으로 도달 가능한 validity의 상한을 측정

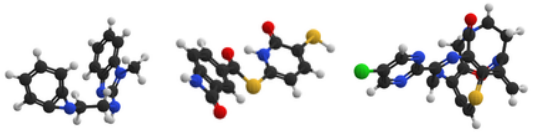
가설과 일치 !!

탐구 결과

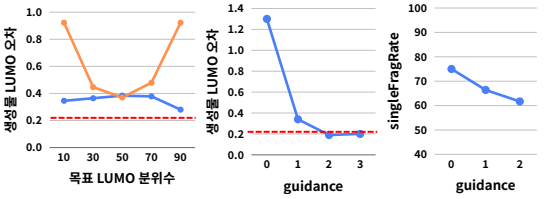
가 무작위 분자 생성 성능



[생성 결과]



나 조건부 생성 성능



큰 구조적 유효성 저하 없이 조건부 생성 성공!

탐구 결론 및 기대 효과

1. 기존 신물질 개발의 시행착오적 방식이 비효율적이라는 문제점에서 출발하여
2. 분자의 물성을 기반으로 원하는 물성을 가진 분자 구조를 생성하는 Graph Diffusion 모델을 개발

모델 오픈소스화를 통해 저비용으로 새로운 분자 구조 생성 기회를 창출